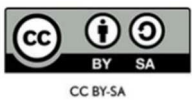


UČNI SCENARIJ 3 – 2025/26 – Omrežja in internet

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Dobro skrijmo pred nezaželenimi pogledi
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. <u>Omrežja in internet</u> 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je usmerjen v razumevanje varovanja podatkov, pri čemer učenci spoznajo, da podatke ščitimo tako na mestu shranjevanja kot med prenosom v omrežju, kjer se varnost zagotavlja s šifriranjem. S poudarkom na aktivnem učenju učenci preučijo različne šifrirne sisteme, samostojno sestavijo kratko besedilo in ga zakodirajo v izbranem šifrirnem sistemu. V nadaljevanju vsaka skupina rešuje kodirano besedilo druge skupine ter nato predstavi svoj šifrirni sistem in postopek kodiranja ostalim.
Ključne besede	Šifrirni sistemi, varen prenos sporočil
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper Pavel Fičur, Maja Lindič

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OBD 6 – 9. razred
Predznanje	Ni potrebno.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Simon Singh, Knjiga Šifer – Umetnost šifriranja od starega Egipta do kvantne kriptografije

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci preko pogovora in debate v skupini ugotavljajo o pomembnosti varovanja podatkov. Učenci pri delu v skupinah spoznajo različne sisteme kriptiranja, ki so jih uporabljali v preteklosti.
Učni cilji (operativni) :	Učenec ve, da podatke ščitimo na dva načina, in sicer tam, kjer so shranjeni (pred krajo) ter med prenosom v omrežju. Učenec razume, da med prenosom podatkov dostopa do podatkov ne moremo preprečiti in zato vsebino ščitimo s šifriranjem.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga/razgovor. Projektno učenje. Sodelovalno učenje.
Material	Učilnica ali širši, odprt prostor (avla, jedilnica, telovadnica, ...) ali na prostem v okolici šole. Delovni listi
Koraki izvedbe aktivnosti	1. in 2. učna ura Z učenci se učitelj pogovori o pomembnosti šifriranja (kriptiranja) podatkov, saj v današnjih časih pošiljamo po spletni pošti in internetu veliko podatkov. Zaščita je pomembna tudi pri dostopu do spletnih bank in zdravnikov. Ti podatki morajo biti zaščiteni, da jih tisti, katerim niso namenjeni, ne morejo prebrati. Podatke so zaščitili že pred dobo računalnikov. Učitelj se z učenci sprehodi skozi zgodovino. Učenci predlagajo oz. razmišljajo o situacijah, kjer so v preteklosti že šifrirali (kriptirali) podatke. Učence vzpodbuja, da premislijo o čim več situacijah v zgodovini, kjer je bilo potrebno šifriranje, da sporočila ne bi lahko kar vsakdo prebral oz. ga razumel. Kratek opis kriptografije: <i>Veda, ki se ukvarja z varovanjem podatkov, je kriptografija. V informacijski dobi, v kateri živimo, je to področje pomembnejše kot kadarkoli prej. Vedno več poslovanja in tudi osebnih pogovorov se opravi prek svetovnega spleta. Šifriranje (kriptiranje) je edina možnost za zavarovanje naše zasebnosti in za zagotovitev uspeha na digitalnem tržišču. Večna vojna med tistimi, ki se trudijo podatke zaščititi in tistimi, ki jih skušajo odkriti je področje pripeljala na raven, ki zahteva veliko znanja matematike, informatike, elektronike, jezikov, kvantne teorije in še mnogih drugih.</i> V tem učnem sklopu bodo učenci spoznali preprostejše sisteme šifriranja (kriptiranja), ki so jih uporabljali v davni preteklost. So veliko preprostejši in izvedljivi tudi brez »hudo« zmožljivih računalnikov.

	Uporabljeni sistemi kriptiranja bodo učencem odprli vpogled v koncepte šifriranja (kriptiranja). Učencem (2 – 5 v skupini) se razdeli delovne liste in rešujejo po navodilih. (glej priloge) Najprej preučijo posamezne sisteme šifriranja (kriptiranja), sestavijo zgodbo in po danem sistemu šifrirajo besedilo. 3. učna ura Predstavijo svoj sistem šifriranja (kriptiranja) ostalim skupinam. Dešifrirajo besedilo, ki so ga dobili.
Video in slikovno gradivo	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci so že med diskusijo razumeli, da je v sodobni komunikaciji preko interneta zelo pomembno ščititi podatke, da jih ne uspejo prebrati tisti, ki jim niso namenjeni. Zavedajo se tudi, da so sodobni računalniki zeli hitri in bi te, zgodovinske, oblike kriptiranja hitro »razbili.« Razumeli so koncept kriptiranja in sami identificirali težavo izmenjave in hrambe ključev po sistemu vsak par svoj ključ.
Refleksija z učečimi se	Učenci so izrazili zadovoljstvo. Predvsem so bili navdušeni, da so nek koncept, ki se uporablja ves čas, preizkusili brez računalnika. Zelo so se vživeli v dejavnost. Spraševali so po tem, kako dejansko poteka kriptiranje v realni situaciji.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba sta bili tekoči, brez zapletov. Izkazalo se je le, da je besedilo, dolgo 150 znakov, predolgo. Predlagamo zmanjšanje na 50 do 100 znakov. Pri tem scenariju smo tako kot pri drugih, izvedenih brez računalnika, zaznali zadovoljstvo oz. zavzeto delo, ki je vključevalo tudi zelo veliko sproščenost. Zaradi zaznanega problema

	izmenjave večjega števila ključev predlagamo na koncu dejavnosti kratek opis asimetričnega kriptiranja ter pripravo enega celega scenarija na to temo.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Temo se da povezovati z zgodovino – uporaba kriptiranja v preteklosti, matematiko – uporaba zahtevnejših matematičnih orodij in biologijo – skrivanje živali.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

Substitucija – cezarjanka

Enega od načinov substitucije je opisal Vatsjajana, avtor Kamasutre, že v 4. stoletju pr. n. š. Kasneje je ta način uporabljal Julij Cezar. Po njem je sistem kriptiranja dobil tudi ime.

Beseda substitucija pomeni zamenjava. Tudi pri cezarjanki gre v bistvu za to, da vsako črko zamenja neka druga črka. Julij Cezar je preprosto vse črke pomaknil za 3 mesta naprej. Če je bila v originalnem besedilu črka D, je bila namesto nje v kodiranem besedilu črka, ki je v abecedi 3 mesta pred njo, torej B.

Pomik črk je lahko tudi večji, oziroma manjši. Avtor sporočila si izbere dolžino pomika. To imenujemo ključ. Prejemnih sporočila pozna način šifriranja in ključ. Na ta način z lahkoto pride do pravega besedila v sporočilu. Za pomoč pogledajte spodnjo tabelo in primer.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	Š	T	U	V	Z	Ž
V	Z	Ž	A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	Š	T	U

Originalna beseda: CEZARJANKA → Zakodirana beseda: ŽCTVNGVKHV

Za tiste, ki ključa nimajo, je besedilo nerazumljivo, a ne nemogoče rešljivo. Če je besedilo dovolj dolgo, si »hekerji« lahko pomagajo s tem, kolikokrat se določena črka pojavi. Samo za primer. V povprečnem slovenskem besedilu je najpogostejša črka E. Če je zakodiran tekst dovolj dolg, lahko s štetjem črk sklepamo, katera črka bi bila lahko E. V nadaljevanju si pomagamo s pogostimi kratkimi besedami, ki se pojavljajo. Na primer: IN, TER, NE...

Vaša naloga je, da najprej sestavite preprosto krajše besedilo z vsaj 150 znaki.

Zatem si izberite ključ (dolžino pomika) in zakriptirate sestavek. Med kriptiranjem spustite presledke in druge znake, ki niso črke. Drugim skupinam boste opisali sistem kriptiranja in jim predali tudi vaš uporabljen ključ.

Vir: Simon Singh, Knjiga Šifer – Umetnost šifriranja od starega Egipta do kvantne kriptografije

Transpozicija

Prvi mehanski pripomoček za pošiljanje kriptiranih sporočil, lesen valj, imenovan skitala, so si približno leta 400 pr. n. š. izmislili Špartanci. Šparta je bila takrat vojaška velesila, ki je pošiljala svojo vojsko na različne kraje, kar je pomenilo potrebe po skrivnem dopisovanju z vojaškim.

Ko so Špartanci odposlali v tujino kakega generala, so naredili dve povsem enaki leseni palici, natanko enaki po dolžini in debelini. Eno so obdržali sami, drugo pa so dali odhajajočemu poveljniku. Kadar so mu želeli poslati kako skrivno poročilo, so izrezali dolg, tanek trak papirusa in ga navili na svoj skitala tako, da je bila njegova površina povsod prekrita s papirusom. Na navit papirus so napisali, kar so želeli, in ga nato odvili s palice ter poslali poveljniku. Ta sporočila nihče ne more razumeti, dokler ga ne navije na svojo palico.

Kriptiranje s pomočjo skitala je ena izmed vrst kriptiranja, ki sodi v skupino transpozicij. Tako se imenuje, ker se črke iz originalnega besedila med sabo premešajo oziroma zamenjajo svoje mesto – pozicijo. Poglejmo konkreten primer kriptiranja s transpozicijo, brez uporabe skitala.

Besedilo brez presledkov in ločil zapišemo v vrstice po 20 znakov, nato pa beremo po tri vrstice skupaj od zgoraj navzdol. Zakriptirajmo na primer besedilo: **Prišli smo na tabor Enigma na Vojsko. Tu smo, da bi se zabavali in česa novega naučili. Domov bomo prišli utrujeni in polni spominov.**

PRISMONATABORENIG MANAVOJSKOTUSMODABIS EZABAVALIINČESANOVEG ANAUČILIDOMOVBOPOPRI ŠLIUTRUJENIINPOLNISP OMINOV	→ zakodirano	PMEAZINASHABVAIOVSJAMSLOKINOIAT NTUČASEBMSOOARDNEAONBVIIEGSG AŠONLMAIIUUNČTOIRVLU IJ DE ON MI OI VN BP OO ML ON PI RS IP
---	-----------------	---

Pri dekriptiranju moramo razdeliti besedilo na bloke dolžine 3. Najprej preberemo prve črke prvih 20 blokov. Nato druge črke teh blokov in nazadnje še tretje. Nato gremo na naslednjih 20 blokov.

Ko se odloča o vrsti transpozicije, se določi dolžino vrstice, na katere se razdeli originalno besedilo in dolžino bloka. Temu rečemo ključ transpozicije.

Izberite svojo vrsto transpozicije in zakodirajte vaš sestavek. Pri predstavitvi vašega šifrnega sistema drugim ekipam predajte tudi ključ.

Vaša naloga je, da najprej sestavite preprosto krajše besedilo z vsaj 150 znaki.

Zatem si izberite ključ (dolžino vrstice in dolžino bloka) ter zakriptirate sestavek. Med kriptiranjem spustite presledke in druge znake, ki niso črke. Drugim skupinam boste opisali sistem kriptiranja in jim predali tudi vaš uporabljen ključ.

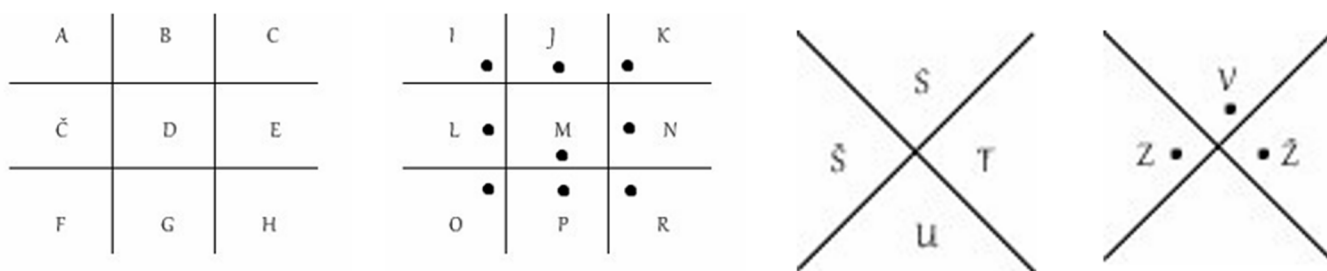
Vira: Simon Singh, Knjiga Šifer – Umetnost šifriranja od starega Egipta do kvantne kriptografije

Prostozidarska tajna pisava

Prostozidarji so skupina isto oz. približno enako mislečih ljudi. Vedno so bili zaviti v tančico skrivnosti in o prostozidarstvu se ni nikoli govorilo na glas. Pri prostozidarjih so zelo pomembni obredi, simbolika, navidezna povezanost, skrivnostnost, nadčloveškost, itd....

Prostozidarji vas bodo sami povabili med nje, zato ne morete reči, da bi se "včlanili". Dodobra vas preverijo iz različnih koncev in če bodo imeli dovolj koristi od vas, vas morda povabijo.

V 18. stoletju so prostozidarji uporabljali preprost sistem kriptiranja, tako da so prikrili svoje zapiske. Pri tem kriptiranju se ne zamenja ena črka z drugo, ampak se črka zamenja s simbolom, in sicer po naslednjem vzorcu:



Poglejmo, kako bi na ta način zakriptirali besedo ENIGMA:



Vaša naloga je, da najprej sestavite preprosto krajše besedilo z vsaj 150 znaki. Zakodirajte vaš sestavek s pomočjo šifre prostozidarjev. Med kriptiranjem spustite presledke in druge znake, ki niso črke. Drugim skupinam boste opisali sistem kriptiranja.

Vir: Simon Singh, Knjiga Šifer – Umetnost šifriranja od starega Egipta do kvantne kriptografije

Playfairsova šifra

Šifra je dobila ime po baronu Lyonu Playfairu, sam postopek pa si je izmislil sir Charles Wheatstone, eden od pionirjev električnega brzojava v 19. stoletju.

Pri kriptiranju s to šifro moramo črke v originalnem besedilu (mora biti zapisano brez ločil in presledkov) najprej razdeliti v pare. Nato vsak par črk zamenjamo z drugim s pomočjo 5x5 kvadrata, sestavljenega iz črk naše abecede. V kvadratu se črke začnejo najprej s ključno besedo (v našem primeru je to beseda ENIGMA) nato pa se nadaljujejo po abecednem vrstnem redu. Poglejmo ta kvadrat.

E	N	I	G	M
A	B	C	Č	D
F	H	J	K	L
O	P	R	S	Š
T	U	V	Z	Ž

Poglejmo sedaj kako bi zakodirali stavek: »Vedno je čas, da storimo to, kar je prav.« Stavek najprej postavimo v pare, strnjeno in brez presledkov ter ločil. Če se kje v paru pojavita dve črki, ju nadomestimo z Ž. Ravno tako Ž dodamo na koncu, če je v besedilu liho število črk:

VE DN OJ EČ AS DA ST OR IM OT OK AR JE PR AV

Sedaj se začne kriptiranje. Vse pare razdelimo v dve skupini. **Poglejmo prvo možnost.** Obe črki v paru ležita v isti vrstici ali pa v istem stolpcu. Če sta obe črki v isti vrstici, ju zamenjata črki, ki ležita neposredno desno od niju. Iz OR nastane PS. Če ena od črk leži na koncu vrstice, se zamenja s črko na začetku vrstice. Iz DA nastane AB. Če sta obe črki v istem stolpcu, ju zamenjata črki neposredno pod vsako od njiju. Iz OT dobimo TE. Če ena od črk leži na spodnjem koncu stolpca, jo zamenja črka na vrhu stolpca, tako kot je v prejšnjem paru črko T zamenjala črka E. **Druga možnost** je taka, da črki v paru nista niti v isti vrstici niti v istem stolpcu. Da bi šifrirali prvo črko, gremo po vrstici, dokler ne pridemo do stolpca, v katerem je druga črka. Črka na tem križišču zamenja prvo črko v paru. Podobno gremo za drugo črko po njeni vrstici, dokler ne pridemo do stolpca s prvo črko. Črka na tem križišču zamenja drugo črko. Iz VE tako dobimo TI.

Naš stavek bi na tak način zakodiran izgledal takole (barve ti pomagajo in pokažejo, katero pravilo smo uporabili za vsak par besed): TI BM RF GA ČO AB OZ PS GE TI SF CO FI RS CT

Pri dekriptiranju je potrebno uporabiti nasprotni postopek. Če sta črki v paru v isti vrstici ju zamenjamo z levimi sosedami. Če sta v istem stolpcu, ju zamenjamo z zgornjimi sosedami. Če sta črvi v različnih stolpcih oziroma vrsticah, pa za dekriptiranje uporabimo isti postopek, kot pri kriptiranju.

Playfair je bil trdno prepričan, da bo ideja razširil med visokimi politiki. Namestnik zunanjega ministrstva seje pritoževal, da je postopek preveč zapleten za uporabo v vojni. Wheatstone je ugovarjal, da vsakega fanta iz najbližje osnovne šole postopek nauči v 15 minutah. »To je že mogoče,« je ugovarjal namestnik. »nikoli pa tega ne boste naučili atašeja v veleposlaništvu.« Britansko vojno ministrstvo je postopek le sprejelo in prvič so ga uporabili v burski vojni.

Zakriptirajte del vašega sestavka s playfairsovo šifro in predstavite ostalim skupinam ta način šifriranja.

Vir: Simon Singh, Knjiga Šifer – Umetnost šifriranja od starega Egipta do kvantne kriptografije